Ensino Médio Técnico de Informática e TADS
Disciplina: Algoritmos

Prof. Emílio Rudolfo Fey Neto
Eixo de Informática e Comunicação

Aula 4: Operadores Matemáticos e Receber Dados

Apresentação Consta de:

Mais um pouco de Operadores Matemáticos

Receber Dados

Exercícios de Exemplo

Operadores Matemáticos

Precedência matemática

Quando uma expressão aritmética precisa ser avaliada num algoritmo, o analisador processa a expressão dando prioridade para certos operadores. As sub-expressões que contém estes operadores serão avaliadas primeiro e seu valor substituído pela sub-expressão inteira. A seguir a próxima sub-expressão na ordem é avaliada e assim por diante até que toda a expressão corresponda a um só valor. A Tabela a seguir mostra a ordem de prioridade na avaliação dos operadores numa expressão aritmética, chamada de precedência de operadores.

Operadores Matemáticos

Tabela : Precedência Geral de Operadores Aritméticos

Ordem	Operação	Simbolo
1	Parênteses	( )
2	Potenciação	**
3	Multiplicação, Divisão, resto	*,/,%
4	Soma e Subtação	+ , -

Operadores Matématicos

Por exemplo, considere a seguinte expressão aritmética:

```
(5+3)**2 * (5-2) + 8
 8**2   *   3   + 8
  64    *   3   + 8
     192      + 8
        200
```

O resultado seria diferente se não houvesse os parênteses
Por exemplo, considere o mesmo exemplo sem os parênteses:

```
5+3**2 * 5-2 + 8
 5+9*5-2+8
 5+45+6
     56
```

Exercicios em Fluxograma

Exercício 1: Desenvolva a seguinte expressão no fluxograma. Sendo que o resultado deve ser mostrado na tela

X=5

Y=6

Z=7

W=9

(X+Y)/((2*Z+(Z-W))

Resolução do Exercício

Abra o lucidchart

Teste de Mesa

Vamos fazer o teste de mesa do Fluxograma anterior?

Receber Dados

Pessoal, então até agora definimos valores fixos para as variáveis, mas e se eu quiser que o aluno ou o meu cliente informe o valor das variáveis como eu faço.

No fluxograma eu identifico o processo como “Receber” variável

Como no exemplo anterior seria Receber X,Y,Z e W?

Fluxograma Receber Dados

Exercício 2: Use o Fluxograma do exercício 1 e substitua os valores fixos para receber os dados do usuário.

Final

Atividade 4. Operadores Matemáticos e Receber Dados

E-mail: emilio.fey@ifpr.edu.br

Horário de Atendimento Síncrono: Técnico Quinta-Feira 08:00 às 09:00

Tads – Quinta-Feira 19:00 às 20:00

WhatsApp: 41.99611.4404